

입찰제안서 / RFP 파싱 전환 — 내부망 이식 작업지시서

외부망(JPA 버전)에서 만든 파싱 기능을 내부망 운영본(MyBatis 버전)에 옮기기 위한 파일별 작업 목록

작성일 2026-09-23

대상(변경 전) C:\github\GGReportAgent\uploader — 내부망 운영본, 기준 커밋 9575fd5

이식원 C:\github\GGFileserver\uploader — 외부망 JPA 버전, 기준 커밋 bc3ab37

설계 원본 GGFileserver/uploader/next.md (요청 원문·의사결정 기록)

이 문서를 읽는 법. 모든 항목은 내부망의 현재 파일(변경 전)을 기준으로 적었습니다. 각 항목은 ① 지금 상태 → ② 할 일 → ③ 주의 순서입니다. **신규** 는 새로 만들 파일, **수정** 은 기존 파일 변경, **폐기** 는 더 쓰지 않는 파일, **보존** 은 손대지 말아야 할 내부망 고유 기능입니다. 작업 순서는 2장 → 3장 → 5장(매퍼) → 4장(나머지 소스) → 6장(화면) → 7장(검증) 을 권합니다.

1. 무엇이 바뀌는가

분류 방식이 통째로 바뀝니다. 파일명 규칙으로 기관을 알아내 폴더를 옮기던 것을, 문서 내용을 파싱해 산출물을 만드는 방식으로 교체합니다.

구분	변경 전 (내부망 현재)	변경 후
업로드 대상	pdf · hwp · md (파일명 년도_기관명_설명. 확장자)	입찰제안서 ppt · pptx / 입찰공고문 RFP pdf · hwp · hwp
기관 판별	파일명에서 기관명을 잘라 TSKGIAF02 조회	문서 본문에서 기관명을 찾아 TSKGIAF02 와 매칭 (못 찾으면 미분류)
처리 결과	원본을 classified/ 로 이동	원본은 userdata/ 에 보관하고 산출물을 생성 제안서 → {연도}_{기관분류}_{기관명}_{파싱일}_bid_proposal.json RFP → {공고일}_{기관분류}_{기관명}_{파싱일}.md
상태 축	분류상태 1개 (미분류/분류완료/반려/삭제)	분류상태 + 파싱상태 2개 축 (파싱 성공인데 기관 미분류인 건이 정상적으로 존재)
재처리	5분마다 배치가 미분류 건을 재분류	배치 폐지, 파싱 현황 화면의 수동 재파싱 버튼
외부 연동	/api/files/search, /api/files/{id}/download	위 API 유지 + /api/proposals, /api/rfps 신설, 화면에 agent 테스트 패널

작업량

구분	개수	내용
신규	21	parse 패키지 10, 서비스 1, 컨트롤러 3, 코드 2, TypeHandler 2, 화면 1, 정적 JS 1, DDL 1(적용)
수정	12	도메인 1, 매퍼 2(XML-인터페이스), 서비스 3, 컨트롤러 2, 화면 3, pom·설정 각 1
폐기	6	파일명 파서·분류 서비스·재분류 배치 2·DTO 1 (+ 관련 테스트)

내부망 고유 기능은 그대로 둡니다. 감사 컬럼(시스템사용일시·시스템사용자번호), 코드값 변환(TypeHandler), databaseId 오라클/MySQL 분기, 화면번호 컨트롤러 명명 규칙(KGI####\$이름), SystemUser ThreadLocal, 스케줄러 추상화는 외부망 버전에 아예 없는 것들입니다. 이식하면서 지워지지 않게 주의하십시오.

2. 사전 준비

2-1. 반입할 라이브러리 수정 uploader/pom.xml

지금 있는 것: pdfbox 2.0.29, poi-ooxml 5.2.3, jackson-databind. 아래 4개를 추가합니다.

```
<!-- .ppt (97-2003 바이너리) 슬라이드 추출 -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi-scratchpad</artifactId><version>5.2.3</version>
</dependency>
<!-- HWP 본문.표 -->
<dependency>
  <groupId>kr.dogfoot</groupId><artifactId>hwplib</artifactId><version>1.1.11</version>
</dependency>
<!-- HWPX 본문.표 -->
<dependency>
  <groupId>kr.dogfoot</groupId><artifactId>hwpplib</artifactId><version>1.0.9</version>
</dependency>
<!-- 한국어 형태소 분석 (TextRank 요약에 사용) -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.lucene</groupId><artifactId>lucene-analyzers-nori</artifactId><version>8.11.4</version>
</dependency>
```

폐쇄망 반입. 네 라이브러리 모두 Maven Central 에 있지만 내부망에서는 내려받을 수 없습니다. jar 와 **전이 의존성**까지 함께 반입해야 합니다. 특히 lucene-analyzers-nori 는 lucene-core 8.11.4 를 함께 요구합니다. 외부망에서 mvn dependency:copy-dependencies 로 모아 tools/export_wtp.py 절차로 넘기십시오. 요약에 KOMORAN 을 쓰지 않은 이유도 같습니다 — Maven Central 에 없고 JitPack 전용이라 반입이 어렵습니다.

2-2. 설정 키 수정 uploader/config-envs/*/application.properties (5벌 모두)

지금은 upload.base-dir 하나뿐입니다. 경로 3개를 추가합니다.

```
upload.base-dir=C:/fsdata/uploaderAgent
upload.userdata-dir=${upload.base-dir}/userdata
upload.proposal-json-dir=${upload.base-dir}/\uc6d0\ubcf8/\uc804\ucc98\uub9ac/\uc785\ucc30\uc81c\uc548\uc11c_PPT
upload.rfp-md-dir=${upload.base-dir}/\uc804\ucc98\uub9ac/RFP/\ud30c\uc2f1\uud6c4
```

.properties 는 ISO-8859-1 로 읽힙니다. 한글 경로를 그대로 적으면 깨집니다. 위처럼 \uxxxx 이스케이프로 적으십시오. 위 값을 그대로 복사하면 됩니다.

- \uc6d0\ubcf8/\uc804\ucc98\uub9ac/\uc785\ucc30\uc81c\uc548\uc11c_PPT = 원본/전처리/입찰제안서_PPT
- \uc804\ucc98\uub9ac/RFP/\ud30c\uc2f1\uud6c4 = 전처리/RFP/파싱후

덧붙여 **한글 품값·파일명**이 ISO-8859-1 로 해석되는 것을 막는 키도 함께 넣습니다.

```
server.servlet.encoding.charset=UTF-8
server.servlet.encoding.enabled=true
server.servlet.encoding.force=true
server.tomcat.uri-encoding=UTF-8
```

그리고 재분류 배치를 없애므로 reclassification.cron 키는 **삭제**합니다(4-3 참조).

3. DB 작업

3-1. 마이그레이션 적용

DDL 은 이미 저장소에 있습니다. 소스보다 먼저 적용하십시오.

파일	대상
uploader/src/main/resources/migration/2026-09-23_TSKGIAF01_파싱 컬럼추가-oracle.sql	내부망 Oracle (local-dev-stg-prod)
uploader/src/main/resources/migration/2026-09-23_TSKGIAF01_파싱 컬럼추가-mysql.sql	외부망 MySQL (out-local)

한글 컬럼명 인코딩 사고가 실제로 있었습니다(2026-09-22). 클라이언트 charset 이 어긋난 채 DDL 을 실행해 컬럼명이 遺棄 쯔... 모지바게로 만들어졌고, 앱이 Unknown column '분류상태구분' 로 죽었습니다. 복구 불가능한 바이트(EFBFBD)가 섞여 이름 만 고칠 수도 없어 테이블을 다시 만들어야 했습니다.

- Workbench / SQL Developer 로 파일을 열어 실행하거나, CLI 라면 `mysql --default-character-set=utf8mb4 ... -e "source 파일"` 형태로 실행하십시오.
- PowerShell 파이프(`Get-Content | mysql`)는 한글을 깨뜨립니다.
- 파일명이 한글이라 Git Bash 에서 `source` 로 열면 실패합니다. 영문 이름으로 복사해 실행하십시오.
- 적용 후 DDL 파일 안의 검증 쿼리(컬럼명 HEX 확인)를 반드시 돌려십시오.

3-2. 컬럼 ↔ 자바 필드 대응

TSKGIAF01 컬럼(신규)	타입	자바 필드	값
문서종류구분	VARCHAR2(2 CHAR)	docType	코드값 01 입찰제안서 / 02 RFP
파싱상태구분	VARCHAR2(2 CHAR)	parseStatus	코드값 01 PENDING / 02 SUCCESS / 03 FAILED
파싱메시지내용	VARCHAR2(1000 CHAR)	parseMessage	실패 사유 문장
파싱산출물경로내용	VARCHAR2(600 CHAR)	outputPath	JSON-MD 전체 경로
파싱일시	VARCHAR2(14 CHAR)	parsedAt	LocalDateTime ↔ 문자열(기존 핸들러 재사용)
문서페이지수	DECIMAL(5)	pageCount	제안서 슬라이드 수 / RFP 페이지 수
문서일자	VARCHAR2(8 CHAR)	docDate	제안서 연도(4자리) / RFP 공고일(YYYYMMDD)

기존 문서년 VARCHAR2(4) 은 남겨 둡니다. 공고일 8자리를 담지 못해 새 컬럼을 만든 것입니다. 옛 행이 쓰고 있으므로 지우 지 말고, 새 코드는 문서일자 만 사용하십시오. 기존 행은 파싱 컬럼이 모두 NULL 이라 화면에서 "이전 방식" 으로만 보이고 재파싱 대상에서 빠집니다 — 의도된 동작입니다.

4. 소스 작업 — 내부망 파일 기준

4-1. 그대로 복사하면 되는 신규 파일 신규

아래 10개는 **Spring 애노테이션 (@Component)** 외에 **JPA·MyBatis 의존이 전혀 없습니다**. 이식원에서 그대로 복사하십시오. 패키지도 `com.kb.uploader.parse` 로 동일합니다.

파일 (신규 경로: uploader/src/main/java/com/kb/uploader/parse/)	줄수	역할
PptExtractor.java	87	pptpptx → 슬라이드별 제목·본문·이미지 유무 (표·그룹도형 재귀 포함)
RfpExtractor.java	178	pdf(PDFBox)·hwp(hwplib)·hwp(hwpplib) → 문단/표 블록
ExtractedDocument.java	65	추출 문서 모델 (lines(), fullText(), getTables())
DocBlock.java	39	문단/표 블록
SlideContent.java	31	슬라이드 1장
ProposalDocument.java	42	제안서 JSON 스키마 (file_name·ppt_path·total_slides·created_at·slides)
InstitutionMatcher.java	141	본문 ↔ 기관 목록 매칭 (긴 이름 우선 → 레이블 → 접미사 → 기관미상)
DateDetector.java	117	제안서 연도 / RFP 공고일 추정
TextRankSummarizer.java	118	Nori 명사 + 문장 그래프 + PageRank 추출 요약 (LLM 없음)
RfpSummaryWriter.java	606	요약 Markdown 생성 (개요표·목적·범위·요구사항표·배점표·참가자격·목차)

InstitutionMatcher 는 기관 목록을 인자로 받습니다. DB 접근이 없으므로 내부망에서도 수정이 필요 없습니다. 호출부 (DocumentParseService)가 InstitutionMapper.findAll() 결과를 넘겨 주면 됩니다.

4-2. 내부망 구조에 맞춰 고쳐서 옮길 신규 파일 신규

만들 파일	고쳐야 할 점
service/DocumentParseService.java 이식원 165줄	· UploadedFileRepository → UploadedFileMapper · fileRepo.save(file) → mapper.updateParseResult(file) (5-4 신규 SQL) · institutionRepo.findAll() → institutionMapper.findAll() · 저장 전에 감사 2열을 채울 것: file.setSystemUserNo(SystemUser.get()), file.setSystemUsedAt(파싱일시)
controller/KGI12000\$ParseStatusList.java 파싱 현황 목록	이식원 ParseStatusController.list(). 화면번호 규약에 맞춰 클래스명을 바꾸고 진입 메서드는 execute 로. URL 은 GET /parse-status
controller/KGI12100\$ParseReparse.java 수동 재파싱	이식원 ParseStatusController.reparse(). POST /parse-status/{id}/reparse. SystemUserInterceptor 가 GI12100 을 넣어 주므로 감사열은 자동
controller/KGI12150\$ParseOutput.java 산출물 보기/내려받기	이식원 ParseStatusController.output(). GET /parse-status/{id}/output, ? download=true 면 첨부. text/plain; charset=UTF-8
controller/ProposalApiController.java 이식원 그대로에 매퍼만 교체	GET /api/proposals, GET /api/proposals/{id}. fileRepo.searchProposals(...) → mapper.searchProposals(...). 기존 FileSearchApiController 와 같은 @RestController 방식이라 화면번호는 없음
controller/RfpApiController.java	GET /api/rfps, GET /api/rfps/{id} (JSON + ?format=text 면 md 원문). 위와 같은 방식으로 매퍼만 교체
code/DocumentType.java	5-5 의 코드 클래스. ClassificationStatus 와 같은 모양
code/ParseStatus.java	동일
config/DocumentTypeHandler.java	CodeTypeHandler 상속 2줄짜리
config/ParseStatusHandler.java	동일
templates/parse-status.html 이식원 118줄	기존 file-status.html 자리를 대신하는 화면. 6장 참조
static/js/agent-test.js 이식원 577줄	agent 테스트 패널. 외부 라이브러리·CDN 을 쓰지 않으므로 그대로 복사

4-3. 폐기 폐기

파일	이유 · 주의
service/FileParserService.java	파일명 규칙 파싱이 사라짐
dto/ParsedFileName.java	위와 한 쌍
service/ClassificationService.java	폴더 이동 분류가 사라짐. 단, 이 클래스를 부르는 곳이 FileUploadService · ReclassificationJob · KGI12100 · InstitutionService 4곳이니 함께 정리
job/ReclassificationJob.java job/ReclassificationTrigger.java	자동 재분류 배치 폐지(수동 재파싱으로 대체). reclassification.cron 키도 삭제
templates/file-status.html	parse-status.html 로 대체
보존 job/BackgroundScheduler LocalScheduler · TimerManagerScheduler · config/SchedulerConfig	지우지 마십시오. 지금은 쓰는 곳이 없어지지만 WebLogic TimerManager 추상화는 내부망 고유 자산이고 테스트(TimerManagerSchedulerTest)도 있습니다. 배치가 다시 필요해질 때 그대로 씁니다
보존 KGI12200\$FileStatusDelete KGI12300\$FileStatusReject	삭제·반려는 분류상태 축이라 파싱 전환과 무관합니다. 그대로 두고 새 화면에서 호출만 이어 주십시오
보존 KGI12400\$ClassifiedFileList templates/classified-rework.html	기관명 '알수없음' 재작업 화면. 새 방식에서도 기관 미분류 건이 생기므로 유지 . 다만 목록 질의가 findClassifiedByUnknownInstitution 이라 파싱상태 조건 추가를 검토
보존 KGI12500\$CleanupDirs	빈 분류 디렉터리 정리. classified/ 를 더는 만들지 않으므로 당장은 쓸모가 없지만 , 기존 데이터 정리에 필요하니 한 번은 돌린 뒤 판단하십시오
보존 controller/FileSearchApiController service/FileContentService	외부 연동 API. 유지 . 다만 FileContentService 는 .hwp 바이너리를 못 읽는데, 이제 RfpExtractor 가 읽을 수 있으므로 교체를 검토 (선택)

4-4. 수정 수정

① domain/UploadedFile.java

지금 필드 11개

(id · originalName · storedPath · year · institutionName · category · status · uploadedAt · classifiedAt · systemUsedAt · systemUserNo)에 7개를 더합니다.

```
private String docType;           // "BID_PROPOSAL" | "RFP"   → 문서종류구분
private String parseStatus;      // "PENDING" | "SUCCESS" | "FAILED" → 파싱상태구분
private String parseMessage;     // 파싱메시지내용
private String outputPath;       // 파싱산출물경로내용
private Integer pageCount;       // 문서페이지수
private LocalDateTime parsedAt;  // 파싱일시
private String docDate;         // 문서일자 (제안서 연도 4자리 / RFP 공고일 8자리)

/** 파싱 성공 기록. 기관분류를 못 찾으면 분류상태는 UNCLASSIFIED 로 남는다. */
public void markParsed(String institutionName, String category, String docDate,
                      String outputPath, Integer pageCount, String message) { ... }

/** 파싱 실패 기록. */
public void markParseFailed(String message) { ... }
```

year 필드를 없애지 마십시오. 기존 문서년 컬럼과 옛 행이 그대로 남습니다. 새 값은 docDate 에 넣습니다. 이식원(JPA 버전)은 같은 필드 이름 year 를 DOC_DATE 컬럼에 매핑했는데, 내부망에서는 이름을 나누는 쪽이 옛 데이터와 섞이지 않아 안전합니다.

② service/FileUploadService.java

지금	바꿀 것
<code>upload(files, institution, year, category)</code> — 화면에서 기관·연도·분류를 수동 입력	<code>upload(docType, files)</code> — 수동 입력 없음. 문서 종류만 받음
<code>FileParserService.parse()</code> 로 파일명 해석	삭제. 대신 확장자 검증 (제안서 ppt:pptx / RFP pdf:hwp:hwp)
<code>storage.saveToUnclassified()</code>	<code>storage.saveOriginal()</code> — <code>userdata/</code> 에 보관
<code>mapper.insert()</code> 후 <code>ClassificationService.classify()</code>	<code>mapper.insert()</code> 후 <code>DocumentParseService.parse()</code>
한 파일이 실패해도 나머지를 계속 처리하는 구조는 그대로 유지 합니다.	

③ service/FileStorageService.java

`saveToUnclassified` · `moveToClassified` · `cleanEmptyClassifiedDirs` · `buildUnclassifiedPath` 를 아래로 교체합니다
(`cleanEmptyClassifiedDirs` 는 KGI12500 이 쓰므로 **남겨 둡니다**).

```
Path saveOriginal(MultipartFile file, String filename)    // userdata/, 중복 시 _yyyyMMddHHmmss
Path writeOutput(Path dir, String filename, byte[] content) // 산출물, 중복 시 _2, _3 ...
void deleteIfExists(String path)                          // 재파싱 때 이전 산출물 삭제
static String safeFileName(String name)                   // 경로 구분자 제거(디렉터리 탈출 방지)
Path getProposalJsonDir() / Path getRfpMdDir()
```

④ service/InstitutionService.java

기관 저장·가져오기 뒤에 **미분류 재분류를 유발하던 호출을 제거**합니다(`ClassificationService` 폐기). 기관 정보가 바뀌어 다시 분류하고 싶으면 파싱 현황 화면에서 **재파싱**을 누르는 흐름으로 바뀝니다.

⑤ controller/KGI10000\$DashboardView.java

지금 모델 속성	바꿀 것
<code>total / classified / unclassified / excluded</code>	<code>total / parseSuccess / parseFailed / unclassified</code> (파싱 성공 & 기관 미분류) + <code>proposalCount / rfpCount</code>
<code>countByStatus("CLASSIFIED")</code> 등	<code>countByParseStatus("SUCCESS" "FAILED")</code> , <code>countByDocType(...)</code> , <code>countByParseStatusAndStatus("SUCCESS", "UNCLASSIFIED")</code> (5-4 신규 SQL)

⑥ controller/KGI11000\$UploadView.java · KGI11100\$UploadAction.java

- 업로드 폼이 **둘로** 갈립니다. `POST /upload/proposal`, `POST /upload/rfp`. 화면번호 규약을 지키려면 `KGI11100$UploadProposal` · `KGI11200$UploadRfp` 로 나누는 편이 자연스럽습니다.
- 기관·연도·분류 **수동 입력 파라미터를 제거**합니다(이제 본문에서 뵙습니다).
- 사이드바 배지 값이 `countByStatus("UNCLASSIFIED")` → `countByParseStatus("FAILED")` 로 바뀝니다.

5. MyBatis 이식 상세 — 가장 손이 많이 가는 부분

이식원은 JPA(`UploadedFileRepository`)라 메서드 이름만으로 질의가 만들어집니다. 내부망은 **SQL** 을 직접 써야 합니다. 아래 표가 대응 관계입니다.

이식원 (JPA)	내부망에 추가할 매퍼 메서드
<code>countByParseStatus(String)</code>	<code>long countByParseStatus(@Param("parseStatus") String)</code>
<code>countByDocType(DocType)</code>	<code>long countByDocType(@Param("docType") String)</code>
<code>countByParseStatusAndStatus(a,b)</code>	<code>long countByParseStatusAndStatus(@Param("parseStatus") String, @Param("status") String)</code>
<code>searchParseStatus(docType, parseStatus, category)</code>	같은 이름으로 <code>List<UploadedFile></code>
<code>searchProposals(institution, year, category, Pageable)</code>	<code>searchProposals(...)</code> + <code>countProposals(...)</code> (페이징은 방언 분기 필요)
<code>searchRfyps(institution, noticeDate, category, Pageable)</code>	<code>searchRfyps(...)</code> + <code>countRfyps(...)</code>
<code>fileRepo.save(entity)</code> (더티체킹)	<code>updateParseResult(UploadedFile)</code> — JPA 가 자동으로 해 주던 UPDATE 를 직접 써야 함

5-1. resultMap 에 7줄 추가 수정 `mapper/UploadedFileMapper.xml`

```
<result property="docType"      column="문서종류구분"
        typeHandler="com.kb.uploader.config.DocumentTypeHandler"/>
<result property="parseStatus"  column="파싱상태구분"
        typeHandler="com.kb.uploader.config.ParseStatusHandler"/>
<result property="parseMessage" column="파싱메시지내용"/>
<result property="outputPath"   column="파싱산출물경로내용"/>
<result property="parsedAt"     column="파싱일시"
        typeHandler="com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler"/>
<result property="pageCount"    column="문서페이지수"/>
<result property="docDate"      column="문서일자"/>
```

resultMap 에 빠뜨리면 "저장은 되는데 조회하면 늘 null" 이 됩니다. 2026-09-09 에 감사 2열에서 똑같이 겪었습니다. 더 나쁜 것은 읽어서 그대로 UPDATE 하는 경로(수동 분류 등)에서 그 null 이 DB 로 되써진다는 점입니다.

5-2. INSERT 수정 (두 방언 모두)

`<sql id="값목록">` 에 파싱 컬럼 값을 더하고, **mysql-oracle** 두 **insert** 의 컬럼 목록에도 같은 이름을 더합니다.

```
<!-- 값목록에 추가 -->
#{docType,typeHandler=com.kb.uploader.config.DocumentTypeHandler},
#{parseStatus,typeHandler=com.kb.uploader.config.ParseStatusHandler},
#{docDate}

<!-- 두 insert 의 컬럼 목록에 추가 -->
문서종류구분, 파싱상태구분, 문서일자
```

같은 id 가 두 번 나오는 자리는 방언 분기입니다. `databaseId="mysql"` 와 `databaseId="oracle"` 양쪽을 반드시 함께 고치십시오. 한쪽만 고치면 다른 DB 에서 조용히 낡습니다. 테스트는 H2(=mysql 분기)만 타므로 **MapperDialectTest** 가 두 방언 XML 파싱을 검사합니다 — 이 테스트를 꼭 돌리십시오.

5-3. 신규 UPDATE — 파싱 결과 기록

```
<update id="updateParseResult">
  UPDATE TSKGIAF01
  SET 문서종류구분 = #{docType,typeHandler=com.kb.uploader.config.DocumentTypeHandler},
      파싱상태구분 = #{parseStatus,typeHandler=com.kb.uploader.config.ParseStatusHandler},
      파싱메시지내용 = #{parseMessage},
      파싱산출물경로내용 = #{outputPath},
      파싱일시 = #{parsedAt,typeHandler=com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringHandler},
      문서페이지수 = #{pageCount},
      문서일자 = #{docDate},
      기관명 = #{institutionName},
      기관영업분류구분 = #{category,typeHandler=com.kb.uploader.config.InstitutionCategoryHandler},
      분류상태구분 = #{status,typeHandler=com.kb.uploader.config.ClassificationStatusHandler},
      분류일시 = #{classifiedAt,typeHandler=com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringHandler},
      시스템사용일시 = #{systemUsedAt,typeHandler=com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringHandler},
      시스템사용자번호 = #{systemUserNo}
  WHERE 업로드파일일련번호 = #{id}
</update>
```

기관분류(기관영업분류구분)는 코드값 5종만 허용합니다(01 지방자치단체 ... 05 법원). 그런데 파싱 결과의 기관분류는 "**미분류**" 가 될 수 있습니다. InstitutionCategoryTypeHandler 는 모르는 값이면 **예외를 던지므로**, 둘 중 하나를 택해야 합니다.

- ㉠ 미분류일 때 기관영업분류구분 에 **NULL** 을 넣는다(권장 — CHECK 제약과 충돌 없음)
 - ㉡ InstitutionCategory 에 99 미분류 코드를 추가하고 DDL 의 CHECK 도 함께 고친다
- 어느 쪽이든 **화면 표기**는 "**미분류**" 로 보이게 하십시오.

5-4. 신규 SELECT

```
<select id="countByParseStatus" resultType="long">
  SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01
  WHERE 파싱상태구분 = #{parseStatus,typeHandler=com.kb.uploader.config.ParseStatusTypeHandler}
</select>

<select id="countByDocType" resultType="long">
  SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01
  WHERE 문서종류구분 = #{docType,typeHandler=com.kb.uploader.config.DocumentTypeTypeHandler}
</select>

<select id="countByParseStatusAndStatus" resultType="long">
  SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01
  WHERE 파싱상태구분 = #{parseStatus,typeHandler=...ParseStatusTypeHandler}
    AND 분류상태구분 = #{status,typeHandler=...ClassificationStatusTypeHandler}
</select>

<!-- 파싱 현황 목록. 조건은 모두 선택 -->
<select id="searchParseStatus" resultMap="uploadedFileMap">
  SELECT * FROM TSKGIAF01
  WHERE 1 = 1
  <if test="docType != null">
    AND 문서종류구분 = #{docType,typeHandler=...DocumentTypeTypeHandler}
  </if>
  <if test="parseStatus != null">
    AND 파싱상태구분 = #{parseStatus,typeHandler=...ParseStatusTypeHandler}
  </if>
  <if test="category != null">
    AND 기관영업분류구분 = #{category,typeHandler=...InstitutionCategoryTypeHandler}
  </if>
  ORDER BY 업로드파일일련번호 DESC
</select>

<!-- 제안서 조회 API. mysql / oracle 두 벌을 만든다 (페이징 문법이 다르다) -->
<select id="searchProposals" databaseId="mysql" resultMap="uploadedFileMap">
  SELECT * FROM TSKGIAF01
  WHERE 문서종류구분 = '01' AND 파싱상태구분 = '02'
    <if test="institution != null"> AND 기관명 LIKE CONCAT('%', #{institution}, '%') </if>
    <if test="docDate != null"> AND 문서일자 LIKE CONCAT(#{docDate}, '%') </if>
  ORDER BY 업로드파일일련번호 DESC
  LIMIT #{limit} OFFSET #{offset}
</select>
```

SQL 문장에 직접 박은 값은 **TypeHandler** 를 타지 않습니다. 위 '01'·'02' 처럼 **코드값**으로 적어야 합니다. 여기에 'BID_PROPOSAL' 이나 'SUCCESS' 를 적으면 **오류 없이 0건**이 나옵니다 — 찾기 가장 어려운 종류의 버그입니다. 또한 Oracle 은 빈 문자열을 NULL 로 취급하므로, 조건이 비었을 때 '' 대신 **null** 을 넘기는 기존 search 문장의 방식을 그대로 따르십시오.

5-5. 코드 클래스와 TypeHandler 신규

code/ClassificationStatus.java 와 똑같은 모양으로 만듭니다.

```

public final class DocumentType {
    public static final String BID_PROPOSAL = "BID_PROPOSAL"; // 01 입찰제안서 (ppt·pptx)
    public static final String RFP          = "RFP";           // 02 입찰공고문 (pdf·hwp·hwp)
    // put("01", BID_PROPOSAL); put("02", RFP);
    // nameToCode() / codeToName() 제공
}

public final class ParseStatus {
    public static final String PENDING = "PENDING"; // 01
    public static final String SUCCESS = "SUCCESS"; // 02
    public static final String FAILED  = "FAILED";  // 03
}

public class DocumentTypeHandler extends CodeTypeHandler {
    @Override protected Map<String, String> nameToCode() { return DocumentType.nameToCode(); }
    @Override protected Map<String, String> codeToName() { return DocumentType.codeToName(); }
}
// ParseStatusHandler 도 동일

```

TypeHandler 를 빈으로 등록하지 않습니다. 내부망은 mybatis.type-handlers-package 를 쓰지 않고 Mapper XML 에서 **자리마다 FQCN** 으로 명시합니다. 네 핸들러의 자바 타입이 모두 String 이라 자동 등록하면 어느 것이 잡힐지 알 수 없기 때문입니니다. 새 핸들러 2개도 같은 규칙을 따르십시오.

이식원은 DocType 을 **자바 enum** 으로 씁니다(DocType.BID_PROPOSAL, accepts(filename), getLabel()). 내부망은 코드값 변환 규약이 있으므로 **문자열 상수 + TypeHandler** 로 바꾸는 것이 일관됩니다. 확장자 검증(accepts)과 화면 표시명(getLabel)은 DocumentType 의 static 메서드로 옮기십시오.

6. 화면 작업

파일	할 일
templates/layout.html 수정 현재 477줄	· 좌측 네비 3번 "파일 처리 상태" → "파싱 현황"(/parse-status), 배지도 unclassifiedCount → parseFailedCount · 우측 상단 [agent 테스트] 버튼 + 슬라이드 패널 + 크게보기 모달 마크업 추가 · 패널·말풍선·타이핑 커서 CSS 추가(이식원 layout.html 402~470줄 부근) · 모달의 탭은 비워 두고 JS 가 채웁니다(<div class="agent-tabs" id="agentModalTabs"></div>)
templates/dashboard.html 수정	KPI 4개를 전체 / 파싱 성공 / 파싱 실패 / 기관 미분류 로 교체, 문서종류별 건수 추가, 목록에 문서 종류·파싱 열 추가
templates/upload.html 수정	업로드 영역을 2개로 분리(제안서 ppt·pptx / RFP pdf·hwp·hwp). 기관·연도·분류 수동 입력 칸 제거
templates/parse-status.html 신규	문서종류·파싱상태·기관분류 필터, 파싱 배지와 실패 사유, 산출물 보기·내려받기, 재파싱 버튼
static/js/agent-test.js 신규	그대로 복사. CDN·외부 라이브러리를 쓰지 않습니다

#strings.substringAfterLast 를 쓰지 마십시오. 이 Thymeleaf 버전에 없어서 목록 렌더링이 중간에 끊깁니다(에러 없이 화면 일부가 사라집니다). 기존 file-status.html 에도 있던 문제이며, 이식원에서는 substring(lastIndexOf) 로 바꿔 두었습니다. 파일명만 뽑아 쓰는 자리를 전부 확인하십시오.

7. 검증 절차

7-1. 빌드-테스트

1. mvn -B test — MapperDialectTest 가 통과해야 두 방언 XML 이 모두 성립합니다.
2. 폐기한 클래스의 테스트(ClassificationServiceTest·FileParserServiceTest·ReclassificationJobTest·ReclassificationTriggerTest)를 함께 정리합니다.
3. 이식원의 테스트 79건 중 파싱 계층 테스트(PptExtractorTest·RfpExtractorTest·RfpSummaryWriterTest·TextRankSummarizerTest·DateDetectorTest·InstitutionMatcherTest)는 그대로 가져올 수 있습니다 (DB 의존 없음).

7-2. DB

확인	기대
SELECT COLUMN_NAME, HEX(COLUMN_NAME) ... (DDL 파일의 검증 쿼리)	새 컬럼 7개가 정상 한글, EFBFBD 없음
SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01 WHERE 파싱상태구분 = '03'	오류 없이 0 이상
파일 1건 업로드 후 해당 행 조회	문서종류구분·파싱상태구분·파싱산출물경로내용·파싱일시가 채워져 있을 것 (null 이면 resultMap 누락)

7-3. 화면-API

경로	확인할 것
GET /	KPI 4개가 실제 건수와 맞는지, 최근 목록에 문서종류·파싱 열
POST /upload/proposal	pptx 업로드 → userdata/ 에 원본, 원본/전처리/입찰제안서_PPT/ 에 JSON 생성
POST /upload/rfp	hwp-pdf 업로드 → 전처리/RFP/파싱후/ 에 md 생성
GET /parse-status	필터 3종, 실패 사유 표시, 재파싱 후 산출물이 새로 생기는지
GET /parse-status/{id}/output	md-json 내용이 한글 깨짐 없이 보이는지
GET /api/proposals · /api/rfps	목록 JSON, 조건 필터
GET /api/rfps/{id}?format=text	md 원문이 text/markdown 으로 오는지
우측 상단 [agent 테스트]	패널 열림 → 조건 입력 → 요청 → 말풍선 대화 → [크게보기] 모달

7-4. 품질 확인 (문서 내용)

실제 HWP 공고문 1건으로 요약 md 를 열어 아래를 봅니다. 2026-09-23 에 실제 문서 (서울에너지공사 금고 지정 제안요청서)로 확인한 결과입니다.

항목	상태
배점표	표 구조 그대로 복원, 합계 점수 일치 (100/100) — 양호
기관명·기관분류	본문에서 찾아 매칭 — 양호
사업명 / 공고일 / 사업기간	초기에 세 값 모두 오류 였고 bc3ab37 에서 고쳤습니다. 이식본에 그 수정이 들어갔는지 확인하십시오(9장)
요구사항표	문서에 SFR-001 형식 번호가 없으면 "확인 필요" 로 남습니다 — 정상
사업예산·계약방법	레이블이 다르면 "확인 필요". 자주 나오는 표현을 RfpSummaryWriter.field(...) 레이블 목록에 추가하면 개선됩니다

8. 함정 모음 — 실제로 겪은 것들

일자	증상	원인과 교훈
09-22	Unknown column '분류상태구분'	인코딩이 어긋난 채 DDL 을 실행해 컬럼명이 모지바케로 생성. 한글 DDL 은 Workbench 나 --default-character-set=utf8mb4 로 적용 후 HEX 로 확인할 것
09-09	DB 에는 값이 있는데 화면은 늘 빈칸	resultMap 에 컬럼을 빠뜨림. 게다가 읽어서 그대로 UPDATE 하는 경로에서 null 이 DB 로 되써짐
09-08	한쪽 DB 에서만 SQL 이 낡음	databaseId 분기를 한쪽만 수정. 항상 두 벌을 같이 , MapperDialectTest 로 검사
09-23	광고일이 2027-01-01, 파일명도 20270101_...	"재광고" 라는 말이 든 줄에 걸려 다음 줄의 약정기간 시작일을 가져옴. 레이블 기반으로 수정
09-23	사업명이 사 업 개 요, 사업기간이 발 주 처	별지 서식의 표 머리글 을 "레이블 값" 행으로 착각. 머리글 판정 로직 추가로 수정
상시	Git Bash 에서 한글 인자-파일명이 깨짐	CP949 변환 때문. 한글 파일명 테스트는 PowerShell 이나 자바 클라이언트 로. CLI 에 한글 경로를 넘길 때는 영문 이름으로 복사
상시	Eclipse 기동 시 없는 클래스 참조 오류	target/ 에 남은 옛 .class. 이식처럼 클래스를 지우는 작업 뒤에는 mvn clean 을 먼저

9. 이식원에서 반드시 가져와야 할 최신 수정

이식원의 마지막 4개 커밋은 이 문서 작성 시점에 새로 들어간 것입니다. 옛 사본을 들고 가면 빠집니다.

커밋	내용
bc3ab37	RFP 요약 오류 3건 수정 (표 머리글 오인-광고일 오탐-자간 제목) + 회귀 테스트 6건. RfpSummaryWriter.java, DateDetector.java
c324f2b	로컬 mock 시더(LocalMockData). 내부망에는 가져가지 마십시오 — 로컬 전용입니다
75f864e	agent 패널 대화형 연출 (말풍선 타이핑-버퍼링). agent-test.js, layout.html CSS
139fd13	RFP 조회 API (/api/rfps) + 패널 항목. RfpApiController, 매퍼 질의

부록 A. 파일 매핑 전체 표

구분	내부망 경로 (uploader/src/main/ 기준)	비고
신규	java/com/kb/uploader/parse/ 10개 파일	그대로 복사 (4-1)
신규	java/com/kb/uploader/service/DocumentParseService.java	매퍼·감사열로 교체
신규	java/com/kb/uploader/controller/KGI12000\$ParseStatusList.java	GET /parse-status
신규	java/com/kb/uploader/controller/KGI12100\$ParseReparse.java	POST /parse-status/{id}/reparse
신규	java/com/kb/uploader/controller/KGI12150\$ParseOutput.java	GET /parse-status/{id}/output
신규	java/com/kb/uploader/controller/ProposalApiController.java	/api/proposals
신규	java/com/kb/uploader/controller/RfpApiController.java	/api/rfps
신규	java/com/kb/uploader/code/DocumentType.java · ParseStatus.java	코드값 정본
신규	java/com/kb/uploader/config/DocumentTypeTypeHandler.java · ParseStatusTypeHandler.java	CodeTypeHandler 상속
신규	resources/templates/parse-status.html	파싱 현황 화면
신규	resources/static/js/agent-test.js	그대로 복사
수정	java/com/kb/uploader/domain/UploadedFile.java	필드 7개 + markParsed / markParseFailed
수정	java/com/kb/uploader/mapper/UploadedFileMapper.java	메서드 7개 추가
수정	resources/mapper/UploadedFileMapper.xml	resultMap-insert(2)·신규 update 1·신규 select 6
수정	java/com/kb/uploader/service/FileUploadService.java	확장자 검증 + 파싱 호출
수정	java/com/kb/uploader/service/FileStorageService.java	저장·산출물 API 교체
수정	java/com/kb/uploader/service/InstitutionService.java	재분류 유발 제거
수정	java/com/kb/uploader/controller/KGI10000\$DashboardView.java	KPI 교체
수정	java/com/kb/uploader/controller/KGI11000\$UploadView.java · KGI11100\$UploadAction.java	업로드 2종 분리
수정	resources/templates/layout.html · dashboard.html · upload.html	6장
수정	uploader/pom.xml · config-envs/*/application.properties	2장
폐기	service/FileParserService.java · service/ClassificationService.java · dto/ParsedFileName.java · job/ReclassificationJob.java · job/ReclassificationTrigger.java · templates/file-status.html	4-3

부록 B. 새로 생기는 URL

URL	설명
POST /upload/proposal	입찰제안서 업로드 (ppt:pptx)
POST /upload/rfp	입찰공고문 업로드 (pdf:hwp:hwp)
GET /parse-status	파싱 현황 (필터: docType · parseStatus · category)
POST /parse-status/{id}/reparse	수동 재파싱 (이전 산출물 삭제 후 재생성)
GET /parse-status/{id}/output	산출물 보기 · ?download=true 면 내려받기
GET /api/proposals	제안서 목록 — institution · year · category · page · size
GET /api/proposals/{id}	제안서 파싱 JSON 전체
GET /api/rfps	RFP 목록 — institution · noticeDate (앞자리 일치) · category
GET /api/rfps/{id}	요약 — 기본 JSON(markdown 필드) / ?format=text 면 md 원문

작성: Claude Code 세션 (2026-09-23) · 대상 커밋 내부망 9575fd5 / 이식원 bc3ab37 · 설계 원본 GGFileserver/uploader/next.md · 미해소 항목은 GGFileserver/uploader/TODO/TODO_modify.md